

Atividade 4

Resposta à Entrada Nula de Sistemas LTI

Análise de Sistemas em Tempo Contínuo (Capítulo 2 — B. P. Lathi)

Esta lista de exercícios aborda o cálculo da **resposta à entrada nula** ($y_{zi}(t)$) de sistemas lineares e invariantes no tempo (LIT) em tempo contínuo, utilizando o operador diferencial e o polinômio característico conforme a metodologia apresentada por B. P. Lathi.

Exercício 1

Encontre a resposta à entrada nula $y_{zi}(t)$ para o sistema de primeira ordem descrito pela equação diferencial:

$$\frac{dy}{dt} + 4y(t) = 0, \quad t \geq 0$$

com a condição inicial $y(0) = 5$.

Exercício 2

Determine a resposta à entrada nula de um sistema LIT descrito pela equação homogênea de segunda ordem:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 6y(t) = 0, \quad t \geq 0$$

supondo as condições iniciais $y(0) = 2$ e $\dot{y}(0) = -1$.

Exercício 3

Considere o sistema LIT modelado pela equação diferencial com raízes características repetidas:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 6\frac{dy}{dt} + 9y(t) = 0, \quad t \geq 0$$

Calcule a resposta à entrada nula sabendo que as condições iniciais são $y(0) = 1$ e $\dot{y}(0) = 2$.

Exercício 4

Para um sistema oscilatório subamortecido descrito pela equação diferencial:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 13y(t) = 0, \quad t \geq 0$$

determine a resposta à entrada nula $y_0(t)$ com condições iniciais $y(0) = 0$ e $\dot{y}(0) = 6$.

Exercício 5

Determine a resposta à entrada nula de um sistema de terceira ordem cuja equação diferencial operadorizada é dada por:

$$(D^3 + 6D^2 + 11D + 6)y(t) = 0, \quad t \geq 0$$

com as condições iniciais $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 0$ e $\ddot{y}(0) = 2$.

Exercício 6

Seja um sistema LIT de segunda ordem cuja equação característica possui raízes $\lambda_1 = -2$ e $\lambda_2 = -5$. Sabendo que a forma geral da resposta à entrada nula é $y_{zi}(t) = (c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-5t})u(t)$ e que as condições iniciais nos terminais do sistema são dadas por $y(0) = 3$ e $\dot{y}(0) = -9$, determine os valores das constantes modais c_1 e c_2 e escreva a expressão algébrica final de $y_{zi}(t)$ para $t \geq 0$.